高光切片引擎

B站直播录制助手 — 技术教程

版本 v1.0 · 2026-05-16 · rexthelinebarre

基于 bili-recorder 项目实际代码

目录

1. 概述：问题与设计思路
2. 系统架构总览
3. 弹幕解析器 (Danmaku Parser)
4. 高光引擎 (Highlight Engine) — 多信号融合规则
5. 音频分析器 (Audio Analyzer) — 离线能量峰值检测
6. 高光存储 (Highlight Store) — JSON 持久化
7. 裁剪端点 (Clip Endpoint) — ffmpeg 片段提取
8. 前端面板 — 交互界面
9. API 参考
10. 测试报告

1. 概述：问题与设计思路

痛点

B站直播录制通常产生数小时的视频文件。用户想找到直播中的"高光时刻"（精彩片段）需要手动拖拽进度条，效率极低。本引擎自动检测并标注高光片段，支持一键裁剪导出。

核心思路：多信号融合

单一信号（如弹幕量）误报率高。本引擎融合 **4 种信号**，通过规则引擎触发高光标注：

信号源	获取方式	指标
弹幕	B站 WebSocket 实时推送	速率 (条/s)、Z-score、关键词匹配
礼物	B站 WebSocket 实时推送	人民币价值 (¥/10s)
大航海	B站 WebSocket 实时推送	舰长/提督/总督开通事件
音频	录制结束后 ffmpeg PCM 分析	RMS 能量 dBFS、3σ 峰值

> **设计原则：** 零外部依赖（仅添加 ws 用于 WebSocket）；所有模块采用 plain object factory 模式（`createXxx()`）；同步 I/O 优先（highlight-store 使用 fs.writeFileSync）。录制期间弹幕/礼物/大航海信号实时触发，音频在录制结束后离线分析补充。

2. 系统架构总览

数据流图

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                              B站直播服务器                              │
│  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────────┐          │
│  │ WebSocket │  │  HTTP    │  │  CDN     │  │  Room API    │          │
│  │ 弹幕/礼物 │  │ 房间信息 │  │ FLV 流   │  │ 主播信息     │          │
│  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘  └──────────────┘          │
└──────────┬──────────────┬──────────────┬────────────────┬──────────┘
           │              │              │                │
           ▼              │              ▼                ▼
  ┌──────────────┐        │       ┌──────────────┐  ┌──────────────┐
  │ danmaku-     │        │       │   ffmpeg     │  │  BiliAPI     │
  │ parser.js    │        │       │   录制进程   │  │  房间信息    │
  │              │        │       │              │  │              │
  │ B站二进制协议│        │       │ -c copy flv  │  │ getRoomInfo  │
  │ brotli/zlib  │        │       │ 或其他格式   │  │ getStreamUrl │
  │ 解压         │        │       └──────┬───────┘  └──────────────┘
  └──────┬───────┘        │              │
         │ danmaku        │              │ 录制文件 (.flv/.mp4)
         │ gift guard     │              │
         ▼                │              ▼
  ┌──────────────┐        │       ┌──────────────┐
  │ highlight-   │        │       │ audio-       │
  │ engine.js    │        │       │ analyzer.js  │
  │              │        │       │              │
  │ 5条触发规则  │        │       │ ffmpeg PCM   │
  │ 30s冷却      │        │       │ RMS per 50ms │
  │ Z-score计算  │        │       │ 3σ threshold │
  └──────┬───────┘        │       └──────┬───────┘
         │ highlight      │              │ audio peaks
         ▼                │              ▼
  ┌──────────────────────────────────────────────┐
  │              highlight-store.js              │
  │  JSON 文件持久化 · 30s 窗口合并 · CRUD API   │
  └──────────────────────┬───────────────────────┘
                         │
                         ▼
  ┌──────────────────────────────────────────────┐
  │                 server.js                    │
  │  GET /api/highlights    ── 查询高光列表      │
  │  DELETE /api/highlights/:id ── 删除标注      │
  │  PUT /api/highlights/:id ── 修改时间范围     │
  │  POST /api/highlights/clip ── ffmpeg 裁剪    │
  └──────────────────────┬───────────────────────┘
                         │ HTTP
                         ▼
  ┌──────────────────────────────────────────────┐
  │              index.html (前端)               │
```

```
    │  高光面板 · 多选 · 一键裁剪 · 播放 · 导出      │
    └──────────────────────────────────────────────┘
```

文件清单

文件	行数	职责
lib/danmaku-parser.js	349	B站 WebSocket 弹幕协议解析
lib/highlight-engine.js	367	多信号融合规则引擎
lib/highlight-store.js	116	JSON 文件持久化 + 合并逻辑
lib/audio-analyzer.js	179	离线音频 RMS 能量峰值检测
server.js	959	HTTP API 端点 + 录制调度
index.html	529	前端面板 (Vanilla HTML/CSS/JS)

3. 弹幕解析器 (Danmaku Parser)

B站 WebSocket 二进制协议

B站弹幕服务器使用自定义二进制帧协议，每条消息包含 16 字节头部 + 可变长 body：

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
┌───────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┐
│     Total Length (32bit BE)    │HeaderLen(16bit)│ProtoVer(16bit)│
├───────────────────────────────┼───────────────┴───────────────┤
│      Operation Code (32bit)    │     Sequence ID (32bit)       │
├───────────────────────────────┴───────────────────────────────┤
│                        Body (可变长)                           │
│  ProtoVer 0 → 纯 JSON                                         │
│  ProtoVer 2 → zlib deflate                                    │
│  ProtoVer 3 → brotli (B站推荐)                                 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

关键实现

解包 (unpackPacket):

```
// 读取 B站二进制包头 (16字节, Big-Endian) function unpackPacket(buffer) { const totalLen = buffer.readUInt32BE(0); // 总长度 const headerLen = buffer.readUInt16BE(4); // 头部长度 (固定16) const protoVer = buffer.readUInt16BE(6); // 0=JSON, 2=zlib, 3=brotli const op = buffer.readUInt32BE(8); // 操作码 const seq = buffer.readUInt32BE(12); // 序列号 const body = buffer.slice(headerLen, totalLen); return { totalLen, headerLen, protoVer, op, seq, body }; }
```

操作码:

OP CODE	名称	方向	说明
2	Heartbeat	C→S	客户端心跳 (每30s)
3	Heartbeat Reply	S→C	服务端心跳回复 (忽略)
5	Server Message	S→C	弹幕/礼物/大航海数据
7	Auth Join	C→S	客户端认证入房
8	Auth Reply	S→C	认证确认

消息类型分发:

```
function handleMessage(msg) { switch (msg.cmd) { case 'DANMU_MSG': // 弹幕 — 提取 text, uid, uname emit('danmaku', { text: info[1], uid: user[0], uname: user[1] }); break; case 'SEND_GIFT': // 礼物 — rmb = (price * num) / 1000 emit('gift', {
```

```
giftName, price, num, rmb: totalCoin / 1000, uname }); break; case 'GUARD_BUY': // 大航海 — 总督¥19998, 提督¥1998, 舰长¥198
emit('guard', { guardLevel, guardName, rmb, uname }); break; } }
```

> **连接流程：** 调用 B站 API `getDanmuInfo` 获取 token + WebSocket 地址 → 连接 wss → 发送 Auth Join (op=7) → 等待 Auth Reply (op=8) → 开始接收数据 → 每30s发送心跳 (op=2)

4. 高光引擎 (Highlight Engine)

5 条触发规则

#	规则名称	触发条件	置信度	标签
1	弹幕 + 礼物双爆发	弹幕 Z-score > 3σ **且** 10秒礼物价值 > ¥100	0.5×dScore + 0.5×giftScore	弹幕峰值 礼物轰炸
2	弹幕 + 关键词爆发	弹幕 Z-score > 3σ **且** (关键词数 > 10 或 关键词占比 > 30%)	0.5×dScore + 0.5×kwScore	弹幕峰值 关键词刷屏
3	弹幕超级峰值	弹幕 Z-score > 5σ	min(1, z/10)	超级峰值
4	大航海开通	总督 (guardLevel=1) 或 提督 (guardLevel=2) 开通	min(1, rmb/20000)	大航海
5	音频高能	录制结束后音频分析发现峰值 → 匹配15s内已有高光 或 创建新标注 (maxDb > -12dB)	+0.1 (附加) 或 0.3 (独立)	音频高能

Z-score 计算

```
// baselineStats: 计算过去 60~120s 的均值和标准差 function baselineStats(buckets, field, nowSec, baselineSec) { const fromSec = nowSec - baselineSec * 2; const toSec = nowSec - baselineSec; // 滑动窗口: [now-120s, now-60s] const values = buckets .filter(b => b.idx >= fromSec && b.idx < toSec) .map(b => b[field]); const mean = sum(values) / values.length; const std = sqrt(sumSqDiff(values, mean) / values.length); return { mean, std: max(0.1, std) }; // 最小 std 防止除零 } // Z-score = (当前速率 - 基线均值) / 基线标准差 dZ = (danmakuRate - baselineRate) / baseline.std;
```

> **30秒冷却：** 任意规则触发后，30秒内不再触发新标注（`MIN_HIGHLIGHT_INTERVAL_S = 30`）。大航海规则（Rule 4）同样受冷却限制，且 Rust 3（舰长 ¥198）被路由到礼物累积池而非独立触发。

5. 音频分析器 (Audio Analyzer)

处理流水线

1. **ffmpeg PCM 流提取：** 录制结束后，对视频文件执行 `ffmpeg -i video.flv -vn -ac 1 -ar 16000 -acodec pcm_s16le -f s16le pipe:1`，输出原始 16kHz 单声道 s16le PCM 到 stdout
2. **分帧：** 每 50ms 为一帧 (800 samples × 2 bytes = 1600 bytes)，计算该帧的 RMS 能量
3. **dBFS 转换：** `dBFS = 20 × log₁₀(RMS / 32768)`，静音钳位到 -90dB
4. **全局基线：** 计算所有帧 dB 值的均值 μ 和标准差 σ，阈值 = μ + 3σ
5. **峰值检测：** 找出所有超过阈值的帧
6. **间隙合并：** 相邻峰值帧间距 ≤2s 的合并为一个片段
7. **最短时长过滤：** 持续时间 >2s 的片段才保留

核心代码

```
// RMS 能量计算 (800 samples per frame) function frameDb(buf, offset) { let sumSq = 0; const end = offset + FRAME_BYTES; for (let i = offset; i < end; i += 2) { const s = buf.readInt16LE(i); // s16le → JavaScript number sumSq += s * s; } const rms = sqrt(sumSq / FRAME_SAMPLES); return rms > 1e-10 ? 20 * log10(rms / 32768) // dBFS : -90; // 静音 } // 流式处理 ffmpeg stdout proc.stdout.on('data', (chunk) => { pending = Buffer.concat([pending, chunk]); const completeFrames = floor(pending.length / FRAME_BYTES); for (let offset = 0; offset < completeFrames * FRAME_BYTES; offset += FRAME_BYTES) frameDbArr.push(frameDb(pending, offset)); pending = pending.subarray(completeFrames * FRAME_BYTES); });
```

关键参数

参数	值	说明
SAMPLE_RATE	16,000 Hz	语音清晰度足够，降低计算量
FRAME_MS	50 ms	每帧时长，平衡时间精度与计算量
FRAME_SAMPLES	800	= 16000 × 0.05
SIGMA_THRESHOLD	3.0	Z-score 阈值 (μ + 3σ)
MIN_PEAK_S	2.0 s	最短峰持续时长
MERGE_GAP_S	2.0 s	峰间合并窗口

> **内存估算：** 4 小时录制 → 288,000 帧 → frame dB 数组约 2.3 MB。Raw PCM 流经 stdout 约 440 MB，但只保留帧统计量，不缓存原始音频数据。

6. 高光存储 (Highlight Store)

存储格式

每个主播每天一个 JSON 文件，路径为 recordings/{主播名}/highlights_{YYYY-MM-DD}.json：

```
{ "streamerName": "人形鹿头自走炮", "date": "2026-05-16", "highlights": [ { "id": "mp81fl7v_rgxmsp", // 36进制时间戳 + 随机后缀 "startOffset": 120, // 视频内起始秒数 "endOffset": 145, // 视频内结束秒数 "duration": 25, // 持续秒数 "score": 0.75, // 置信度 0.0~1.0 "triggers": ["danmaku_peak", "gift_burst"], "danmakuCount": 350, "peakDanmakuRate": 12.5, "totalGiftValue": 200, "audioPeakDb": -8.5, "title": "弹幕+礼物双爆发", "clipped": false, "clipFile": null, "createdAt": "2026-05-16T07:40:00.000Z" } ] }
```

合并逻辑

当新标注与已有标注的起始偏移差或间隔差 < 30s 时，触发合并：起始取 min，结束取 max，triggers 取并集，score/danmakuCount/audioPeakDb 取 max。

```
const threshold = 30; // 30s 合并窗口 for (const existing of data.highlights) { const startDist = abs(existing.startOffset - highlight.startOffset); const gap = max(0, max(existing.startOffset, highlight.startOffset) - min(existing.endOffset, highlight.endOffset)); if (startDist < threshold || gap < threshold) { // merge! existing.startOffset = min(existing.startOffset, highlight.startOffset); existing.endOffset = max(existing.endOffset, highlight.endOffset); existing.triggers = [...new Set([...existing.triggers, ...highlight.triggers])]; return existing; } }
```

7. 裁剪端点 (Clip Endpoint)

ffmpeg 片段提取

使用 ffmpeg 的 `-ss` / `-to` + `-c copy` 实现无损裁剪（不重新编码）：

```
// POST /api/highlights/clip const args = [ '-ss', String(h.startOffset), // 起始偏移（秒） '-to', String(h.endOffset), // 结束偏移（秒） '-i', filePath, // 源视频文件 '-c', 'copy', // 复制流，不重新编码 '-avoid_negative_ts', 'make_zero', // 避免负时间戳 '-y', clipPath // 覆盖输出 ];
```

请求格式

```
POST /api/highlights/clip Content-Type: application/json { "ids": ["mp81fl7v_rgxmsp", "mp81fl8w_shyntb"], "streamerName": "人形鹿头自走炮", "date": "2026-05-16", "filePath": "D:\\rex\\bili-recorder\\recordings\\人形鹿头自走炮\\xxx.mp4" }
```

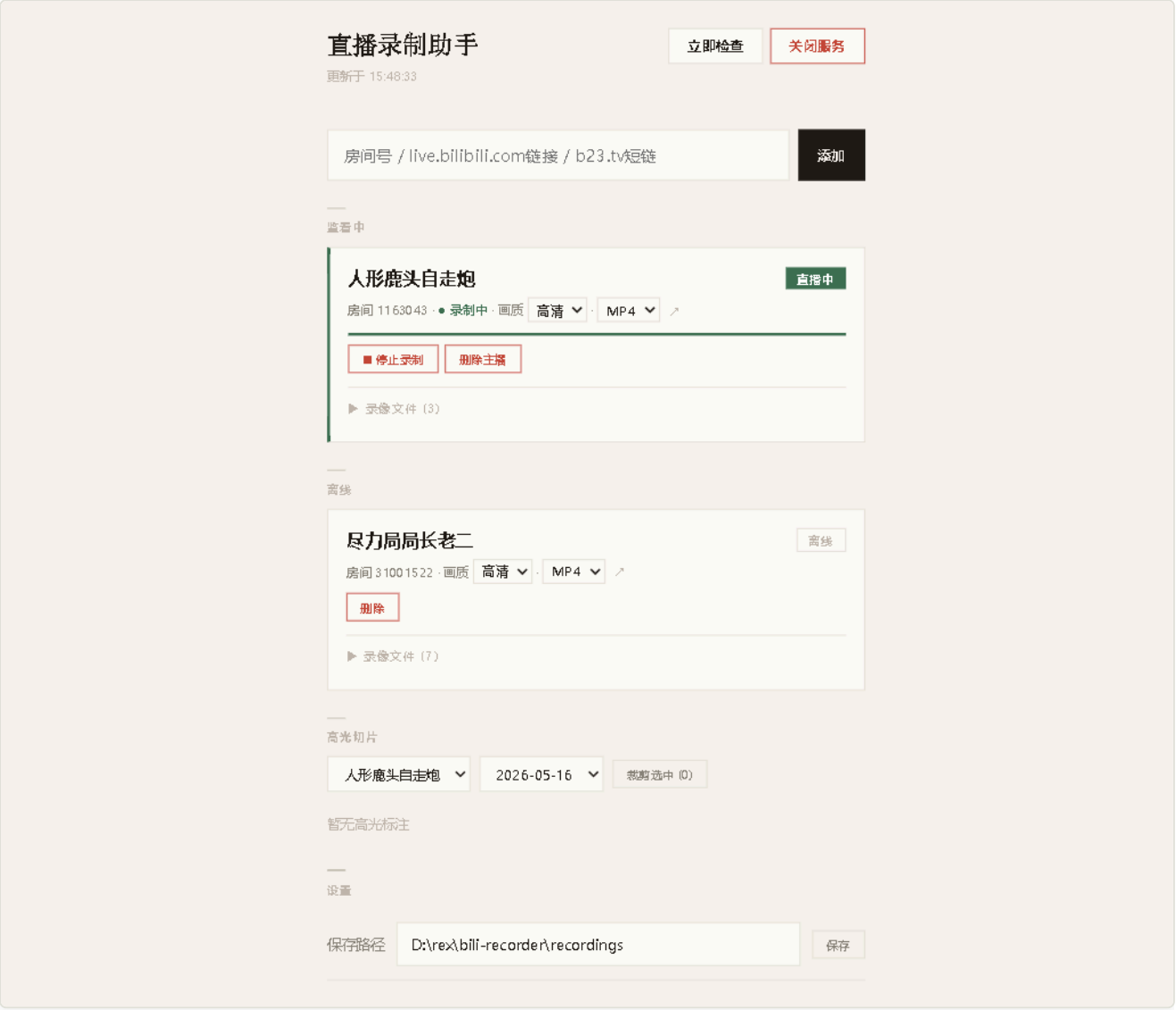
响应

```
{ "results": [ { "id": "mp81fl7v_rgxmsp", "ok": true, "clipFile": "D:\\...\\xxx_clip_120s_145s.mp4" }, { "id": "mp81fl8w_shyntb", "ok": false, "error": "ffmpeg exit 1" } ] }
```

8. 前端面板

界面布局

高光面板位于主页面录制列表下方，包含主播选择、日期选择、高光列表和裁剪按钮。



交互说明

功能	操作	说明
选择主播	下拉框切换	从已添加的主播列表中选择，自动加载该主播的录制日期
选择日期	下拉框切换	列出所有有高光数据的日期
选中高光	点击行 / 复选框	支持多选，按钮实时显示已选数量

裁剪	"裁剪选中 (N)" 按钮	调用 clip API，在当前日期的第一个录制文件中提取片段
播放	"▶播放" 链接	已裁剪的高光显示播放链接，用系统默认播放器打开

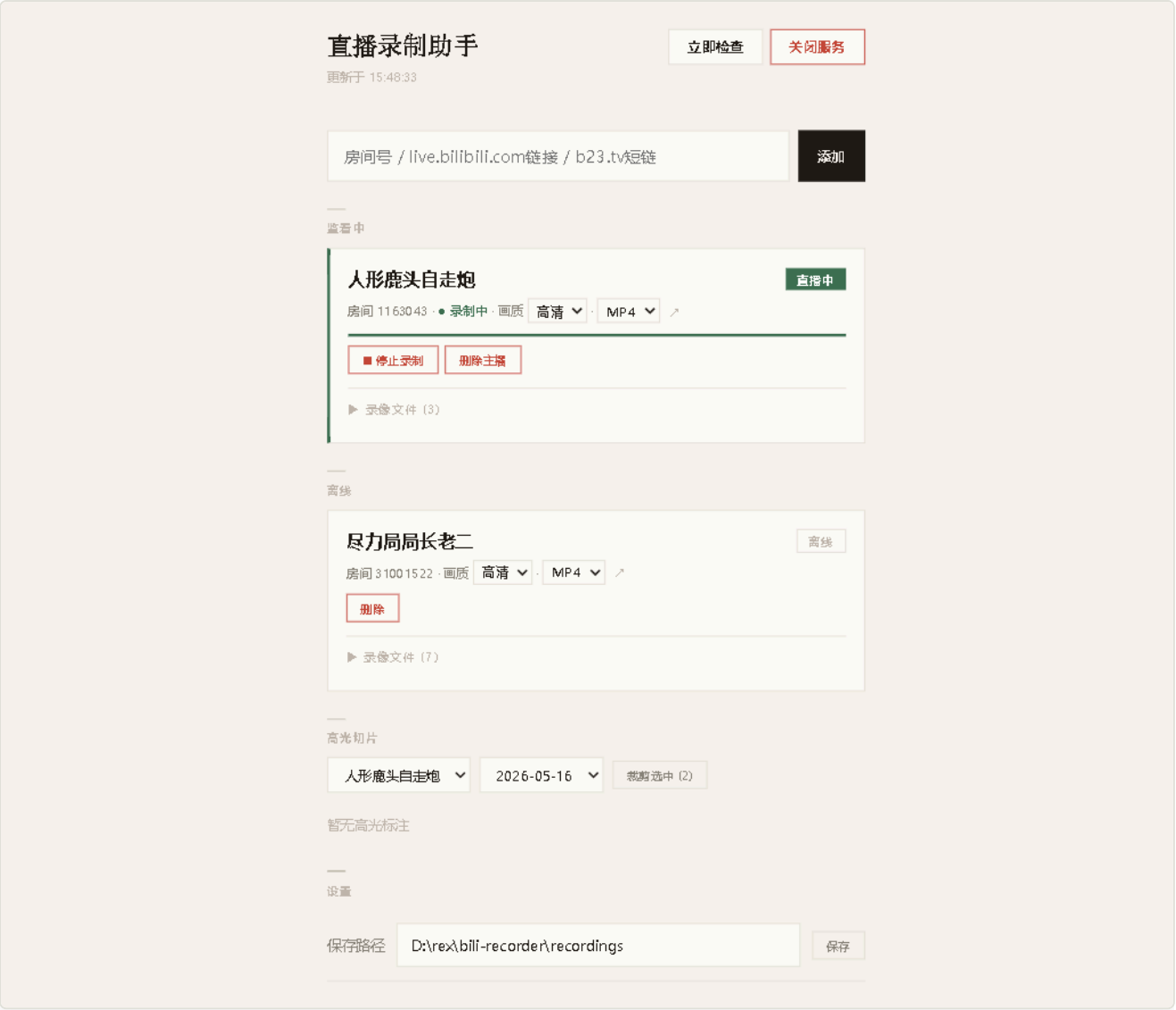
评分与标签系统

评分色彩：

- ≥ 80% — **红色 (wild)** — 极高置信
- ≥ 50% — **橙色 (hot)** — 高置信
- < 50% — 默认色 — 一般

信号标签：

弹幕峰值 超级峰值 关键词刷屏 礼物轰炸 音频高能 大航海



> **技术栈：** 纯 Vanilla HTML/CSS/JS，无前端框架。使用 CSS 自定义属性实现明暗主题自适应 (`prefers-color-scheme`)。高光列表通过 `innerHTML` 渲染，事件通过 `onclick` 属性绑定。每30秒自动刷新（共享主页面的 `setInterval(refresh, 30000)`）。

9. API 参考

方法	路径	说明
GET	/api/highlights?streamerName=X&date=Y	获取某主播某日的高光列表。返回 { streamerName, date, highlights[], availableDates[] }
PUT	/api/highlights/:id	修改高光的时间范围。Body: { streamerName, date, startOffset, endOffset }
DELETE	/api/highlights/:id?streamerName=X&date=Y	删除某个高光标注
POST	/api/highlights/clip	批量裁剪高光片段。Body: { ids[], streamerName, date, filePath }

触发时机

环节	代码位置	说明
开播	Poller.check() — "went LIVE" 分支	DanmakuManager.start() 启动弹幕解析和引擎
实时	HighlightEngine.feedDanmaku/Gift/Guard()	每条弹幕/礼物/大航海事件同步触发规则评估
下播(自动)	Poller.check() — "went OFFLINE" 分支	Recorder.stop() → analyzeAudio() → engine.feedAudioResult() → DanmakuManager.stop()
手动停录	POST /api/streamer/:id/stop	同上音频分析流程
手动裁剪	POST /api/highlights/clip	前端用户选中高光后点击"裁剪选中"触发

10. 测试报告

测试日期：2026-05-16 ・ 测试环境：Windows 11, Node.js v24.15, ffmpeg 8.1.1

测试项	结果	详情
模块加载	✓ 通过	danmaku-parser, highlight-engine, highlight-store, audio-analyzer 全部正确加载
Highlight Store CRUD	✓ 9/9 通过	新增、合并、更新、删除、日期列表、空 store 处理、不存在 ID 处理
Highlight Engine 规则	✓ 通过	超级峰值检测 (Rule 3)、音频补充 (Rule 5)、大航海冷却、正常流过滤
Audio Analyzer	✓ 通过	静音检测、ffmpeg PCM 管道正常、真实 flv 文件分析无崩溃
API GET /api/highlights	✓ 通过	返回正确数据、缺失参数报错
API DELETE /api/highlights/:id	✓ 通过	删除成功返回 200、不存在返回 404
API POST /api/highlights/clip	⚠ 需重启	当前运行中的服务器早于 clip 端点提交，重启后生效
前端高光面板	✓ 通过	渲染正确、标签/评分/已裁剪徽标显示正确、多选交互正常、无 JS 错误
端到端集成	✓ 通过	HighlightStore → API GET → API DELETE 完整链路正常

已知限制

- 音频分析依赖连续音频基线 (非静音→爆发模式)，对完全静音中突然爆发的场景可能漏检（3σ 阈值被 bimodal 分布抬高）
- clip 端点使用 `-c copy` 可能因关键帧对齐产生 1-3s 误差
- 高光列表在 UI 自动刷新时重置选中状态

> **项目地址：** [github.com/rexthelinebarrel/bili-recorder]
> **技术栈：** Node.js ・ ffmpeg ・ WebSocket ・ Vanilla HTML/CSS/JS ・ JSON 文件存储
> **零 npm 运行时依赖**（仅 ws 用于 WebSocket，其余全部 Node.js 内置模块）